

IPv4

Internet Protocol Version 4 (IPv4) ist ein verbindungsloses, paketvermittelltes Protokoll zur Adressierung von Netzwerkteilnehmern. Es verwendet 32-Bit-Adressen, die in vier Oktette aufgeteilt sind (z. B. 192.168.1.1) und ist dadurch auf ca. 4,3 Milliarden Adressen begrenzt.

Aufbau einer IPv4-Adresse

Eine IPv4-Adresse besteht aus zwei Teilen:

- **Netzwerkanteil:** Identifiziert das Netzwerk.
- **Hostanteil:** Identifiziert das Gerät innerhalb des Netzwerks.

Subnetting

Subnetting unterteilt ein Netzwerk in kleinere Teilnetze, um Adressen effizienter zu nutzen und Broadcast-Domänen zu begrenzen.

Subnetzmaske

Eine Subnetzmaske bestimmt den Netzwerk- und Hostanteil.
Beispiele:

- /8 = 255.0.0.0
- /16 = 255.255.0.0
- /24 = 255.255.255.0

Beispiel für Subnetting

Netzwerk 192.168.1.0/24 soll in zwei Subnetze unterteilt werden:

- /25 (255.255.255.128) → Erste Hälfte: 192.168.1.0 - 192.168.1.127
- /25 (255.255.255.128) → Zweite Hälfte: 192.168.1.128 - 192.168.1.255

Berechnung der Subnetze

1. Anzahl der Subnetze: 2^n (n = zusätzliche Subnetz-Bits)
2. Anzahl der Hosts pro Subnetz: $2^h - 2$ (h = verbleibende Host-Bits)
3. Subnetzgröße: 256 - letzter Wert der Subnetzmaske